

Gestión de Transacciones

Control de Integridad y Consistencia de Datos con
TCL (Transaction Control Language)

Nuria Fuentes

¿Qué es una Transacción?

- ▶ Unidad lógica de trabajo con sentencias SQL (INSERT, UPDATE, DELETE).
- ▶ Propiedades ACID:
 - Atomicidad: Todas o ninguna operación.
 - Consistencia: Estado válido antes y después.
 - Aislamiento: Cambios invisibles hasta el COMMIT.
 - Durabilidad: Los cambios confirmados son permanentes.

Inicio y Fin de una Transacción

- ▶ Inicio automático con la primera sentencia DML.
 - Fin explícito: COMMIT o ROLLBACK.
 - Fin implícito: DDL (CREATE, ALTER, DROP), cierre de sesión o fallos.

Sentencia COMMIT

- ▶ Hace permanentes los cambios.
 - Libera bloqueos de filas y tablas.
 - Elimina SAVEPOINT.
 - Sintaxis:

COMMIT;

Sentencia ROLLBACK

- ▶ Revierte los cambios no confirmados.
 - Libera recursos bloqueados.
 - Sintaxis:

ROLLBACK;

Sentencia SAVEPOINT

- ▶ Crea un punto de retorno en la transacción.
 - Sintaxis:

SAVEPOINT nombre_punto_salvaguarda;

ROLLBACK con SAVEPOINT

- ▶ Permite volver a un punto específico.
 - Sintaxis:

ROLLBACK TO nombre_punto;

- SAVEPOINT posteriores al punto se pierden.

Ejemplo Práctico Integrado

```
INSERT INTO empleados ...;  
SAVEPOINT insercion_ok;  
UPDATE salarios SET monto = monto * 2;  
ROLLBACK TO SAVEPOINT insercion_ok;  
INSERT INTO bitacora ...;  
COMMIT; — Finaliza la transacción
```


Conclusión y Mejores Prácticas

- ▶ Usaremos SAVEPOINT para procesos largos o con riesgo de error parcial.
- ▶ Finaliza transacciones explícitamente para evitar bloqueos.
- ▶ Divide operaciones complejas en pasos controlables.